

التمرين 01 (دالة أسية):

١) g دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^{-x} + x - 1$

١ علما أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = 0$

عين نهايات الدالة g عند $+\infty$ و $-\infty$

٢ ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

٣ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $g(x) \geq 0$

ثم استنتج أن $e^{-x} + x \geq 1$

١١) نعتبر الدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \frac{x}{e^{-x} + x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى المعلم

المتعامد المتجانس $(0; \vec{i}, \vec{j})$

١ بيّن أن مجموعة تعريف الدالة f هي $\mathbb{R}$

٢

أ/ تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{xe^x}}$$

ب/ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، فسر النتيجة هندسيا.

٣

أ/ بيّن أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{(1+x)e^{-x}}{(e^{-x} + x)^2}$$

ب/ ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

٤

أ/ اكتب معادلة المماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0

ب/ تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$x - f(x) = \frac{xg(x)}{g(x) + 1}$$

ثم استنتج إشارة $x - f(x)$

ج/ استنتج الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم (T) ذو

المعادلة $y = x$

٥ أنشئ (T) و (C_f)

٦ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد وإشارة حلول

المعادلة:

$$\frac{xe^x}{xe^x + 1} - 1 = m$$

التمرين 02 (دالة لوغارية):

١) g دالة عددية معرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$g(x) = -x^2 - 2 + 2 \ln x$$

١

أ/ احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$

ب/ علما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^n} \right) = 0$ ، بيّن أن:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

٢ ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها

٣ احسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$

١١) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = -x + 5 - 2 \frac{\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى المعلم

المتعامد المتجانس $(0; \vec{i}, \vec{j})$

١

أ/ احسب نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$

ب/ ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

٢

أ/ برهن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 5$

مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f)

٣

أ/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

$$4.3 < \alpha < 4.4$$

ب/ برّر أن $\ln \alpha = \frac{-\alpha^2 + 5\alpha}{2}$

٤ بيّن أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) يوازي (Δ) ، ثم اكتب

معادلة له

٥ ارسم كل من (Δ) ، (T) و (C_f)

٦ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد حلول

$$\text{المعادلة: } (5 - m)x - 2 \ln x = 0$$

يقول أحمد شوقي:

وما أخذ العلم بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

ب/ حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad (0.25) \quad \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad (0.25)$$

$$\text{لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = 0$$

- التفسير الهندسي:

$$\bullet (C_f) \text{ يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار } -\infty \text{ معادلته } y = 0 \quad (0.25)$$

$$\bullet (C_f) \text{ يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار } +\infty \text{ معادلته } y = 1 \quad (0.25)$$

3

$$f'(x) = \frac{(1+x)e^{-x}}{(e^{-x}+x)^2} : x \in \mathbb{R} \text{ تبين أنه من أجل } x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^{-x} + x - x(-e^{-x} + 1)}{(e^{-x} + x)^2} \\ &= \frac{e^{-x} + x + xe^{-x} - x}{(e^{-x} + x)^2} \\ &= \frac{e^{-x}(1+x)}{(e^{-x} + x)^2} \quad (0.75) \end{aligned}$$

ب/ دراسة تغيرات الدالة f :

$$\text{لدينا: } e^{-x} > 0 \text{ و } (e^{-x} + x)^2 > 0$$

$$\text{إذن: إشارة } f'(x) \text{ من إشارة } x + 1 \quad (0.5)$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	0	$\frac{1}{1-e}$	1

(0.25)

4

أ/ كتابة معادلة المماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = x \quad (0.5)$$

$$\text{ب/ التحقق أنه من أجل كل } x \in \mathbb{R} : x - f(x) = \frac{xg(x)}{g(x)+1}$$

$$\begin{aligned} x - f(x) &= x - \frac{x}{e^{-x} + x} \\ &= \frac{x(e^{-x} + x) - x}{e^{-x} + x} \\ &= \frac{x(e^{-x} + x - 1)}{e^{-x} + x} \quad (0.5) \\ &= \frac{xg(x)}{g(x) + 1} \end{aligned}$$

- استنتاج إشارة $x - f(x)$:

$$\text{إشارة } x - f(x) \text{ من إشارة } x$$

$$\text{لأن: } g(x) > 0$$

$$\text{و: } g(x) + 1 > 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$x - f(x)$	-	0	+

(0.5)

◆ تصحيح التمرين 01 (دالة أسية) ◆ [10 نقاط]

(1)

1 تعيين نهايات الدالة g عند $+\infty$ و $-\infty$:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad (0.25)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x}(1 + xe^x - e^{-x})) = +\infty \quad (0.25)$$

2 دراسة اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$:

$$g'(x) = -e^{-x} + 1 \quad (0.25)$$

لدينا:

$$g'(x) = 0 \Rightarrow -e^{-x} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^{-x} = 1$$

$$\Rightarrow -x = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \quad (0.25)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

(0.25)

3 تبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x) \geq 0$ من جدول التغيرات الدالة تبلغ قيمة حدية دنيا عند $(0; 0)$

$$\text{إذن } g(x) \geq 0 \quad (0.5)$$

- استنتاج أن $e^{-x} + x \geq 1$:

$$\text{لدينا: } g(x) \geq 0$$

$$\text{أي: } e^{-x} + x - 1 \geq 0$$

$$\text{إذن: } e^{-x} + x \geq 1 \quad (0.25)$$

(II)

1 تبين أن مجموعة تعريف الدالة f هي $\mathbb{R}$:

$$\text{لدينا: } e^{-x} + x \geq 1$$

$$\text{إذن: } e^{-x} + x > 0$$

$$\text{وعليه: } D_f = \mathbb{R} \quad (0.5)$$

2

$$\text{أ/ التحقق أنه من أجل كل } x \in \mathbb{R} : f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{xe^x}}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{e^{-x} + x} \\ &= \frac{x}{x \left(\frac{e^{-x}}{x} + 1 \right)} \\ &= \frac{1}{\frac{e^{-x}}{x} + 1} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{xe^x} + 1} \quad (1) \end{aligned}$$

ج/ استنتاج الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم (T) :

لدينا:

$$f(x) - y(T) = -\frac{xg(x)}{g(x) + 1}$$

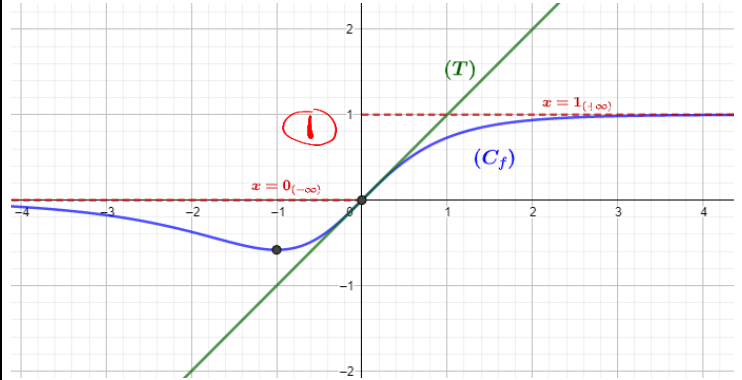
وعليه:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - y(T)$	$+$	0	$-$

(0.5)

- (C_f) فوق (T) لما $x \in]-\infty; 0[$
- (C_f) يقطع (T) لما $x = 0$
- (C_f) تحت (T) لما $x \in]0; +\infty[$

5 إنشاء (T) و (C_f) :



6 المناقشة البيانية:

$$\begin{aligned} \frac{xe^x}{xe^x + 1} - 1 = m &\Rightarrow \frac{xe^x e^{-x}}{(xe^x + 1)e^{-x}} = m + 1 \\ &\Rightarrow \frac{x}{x + e^{-x}} = m + 1 \\ &\Rightarrow f(x) = m + 1 \end{aligned}$$

(0.25)

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات

$$y_m = m + 1$$

$$\bullet \text{ لما } y_m < \frac{1}{1-e} \quad \text{أي لما } m < \frac{1}{1-e} - 1$$

$$\bullet \text{ أي لما } m < \frac{1}{1-e} \quad \text{المعادلة لا تقبل حلول}$$

$$\bullet \text{ لما } y_m = \frac{1}{1-e} \quad \text{أي لما } m = \frac{e}{1-e} \quad (0.75)$$

المعادلة تقبل حل مضاعف سالب

$$\bullet \text{ لما } \frac{1}{1-e} < y_m < 0 \quad \text{أي لما } \frac{e}{1-e} < m < -1$$

المعادلة تقبل حلين سالبين تماما

$$\bullet \text{ لما } y_m = 0 \quad \text{أي لما } m = -1$$

المعادلة تقبل حل معدوم

$$\bullet \text{ لما } 0 < y_m < 1 \quad \text{أي لما } -1 < m < 0$$

المعادلة تقبل حل موجب تماما

$$\bullet \text{ لما } y_m \geq 1 \quad \text{أي لما } m \geq 0$$

المعادلة لا تقبل حلول

♦ تصحيح التمرين 02 (دالة لوغارتمية) ♦ [10 نقاط]

(I)

1

أ/ حساب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty \quad (0.25)$$

ب/ تبين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{x^2}_{+\infty} \left(-1 - \underbrace{\frac{2}{x^2}}_0 + 2 \underbrace{\frac{\ln x}{x^2}}_0 \right) \right] = -\infty \quad (0.5)$$

2 دراسة اتجاه تغير الدالة g :

لدينا:

$$\begin{aligned} g'(x) &= -2x + \frac{2}{x} \\ &= \frac{-2x^2 + 2}{x} \\ &= \frac{2(1 - x^2)}{x} \end{aligned} \quad (0.25)$$

لدينا: $x > 0$ لما $x \in D_g$ ، إذن الإشارة من البسط

$$1 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases} \quad (0.25)$$

$x = -1$ مرفوض لأنه خارج المجال D_g ، إذن:

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$	$-\infty$	-3	$-\infty$

(0.25)

3 حساب $g(1)$ ، ثم استنتاج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$:

$$g(1) = -3 \quad (0.5)$$

لدينا الدالة g تبلغ قيمة حدية عظيمة عند $(1; -3)$

إذن الدالة g سالبة تماما على $\mathbb{R}_+^*$ (0.5)

(II)

1

أ/ حساب نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-x + 5 - 2 \underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{-\infty} \right) = +\infty \quad (0.5)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad (0.5)$$

$$\text{لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$$

ب/ دراسة تغيرات الدالة f :

$$f'(x) = -1 - 2 \frac{\frac{1}{x} x - \ln x}{x^2}$$

$$\Rightarrow -a^2 - 2 + 2 \ln a = -a^2$$

$$\Rightarrow -2 + 2 \ln a = 0$$

$$\Rightarrow \ln a = 1$$

$$\Rightarrow a = e \quad (0.5)$$

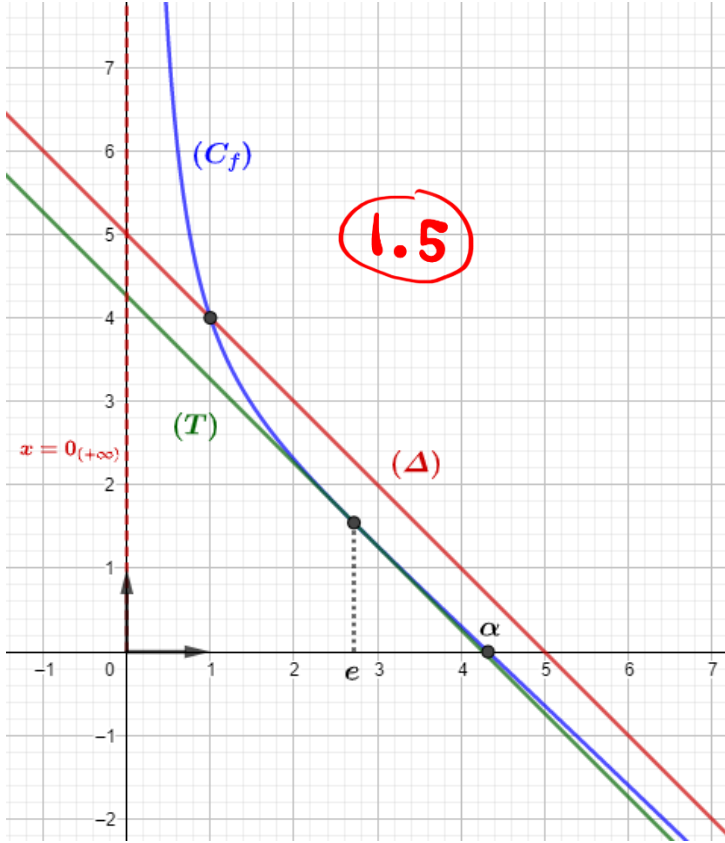
- كتابة معادلة لـ (T):

$$y_{(T)} = f'(e)(x - e) + f(e)$$

$$= -1(x - e) - e + 5 - \frac{2}{e}$$

$$(0.5) = -x + 5 - 2e^{-1}$$

5 ارسم كل من (Δ)، (T) و (C_f):



6 المناقشة البيانية:

لدينا:

$$(5 - m)x - 2 \ln x = 0 \Rightarrow -2 \ln x = -(5 - m)x$$

$$\Rightarrow -\frac{2 \ln x}{x} = -(5 - m)$$

$$\Rightarrow -\frac{2 \ln x}{x} = -5 + m$$

$$\Rightarrow -\frac{2 \ln x}{x} + 5 = m$$

$$\Rightarrow -\frac{2 \ln x}{x} - x + 5 = -x + m$$

$$\Rightarrow f(x) = -x + m \quad (0.25)$$

ومنه حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيمات

$$y_m = -x + m$$

• لما $m < 5 - 2e^{-1}$ المعادلة لا تقبل حلول

• لما $m = 5 - 2e^{-1}$ المعادلة تقبل حل وحيد

• لما $e < m < 5$ المعادلة تقبل حلين

• لما $m \geq 5$ المعادلة تقبل حل وحيد

$$= \frac{-x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2}$$

$$= \frac{g(x)}{x^2} \quad (0.5)$$

لدينا: $x^2 > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ (0.25)

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

(0.25)

2

أ/ برهان أن (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$:

لدينا:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x + 5] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-2 \frac{\ln x}{x} \right] = 0 \quad (0.5)$$

إذن (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ دراسة الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f):

$$f(x) - y_{(\Delta)} = \frac{-2 \ln x}{x}$$

لدينا: $x > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة البسط:

$$-2 \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 0$$

$$\Rightarrow x = 1$$

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - y_{(\Delta)}$	+	0	-

(0.5)

• (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]0; 1[$

• (C_f) يقطع (Δ) لما $x = 1$ أي في النقطة $A(1; 4)$

• (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]1; +\infty[$

3

أ/ تبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا

لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة على المجال $]4.3; 4.4[$

ولدينا: $f(4.3) \times f(4.4) < 0$ (0.5)

لأن: $f(4.4) \approx -0.07$ و $f(4.3) \approx 0.02$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل

حلا وحيدا α حيث: $4.3 < \alpha < 4.4$

ب/ تبرير أن $\ln \alpha = \frac{-\alpha^2 + 5\alpha}{2}$:

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow -\alpha + 5 - 2 \frac{\ln \alpha}{\alpha} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\ln \alpha}{\alpha} = -\frac{\alpha - 5}{2}$$

$$(0.5) \Rightarrow \ln \alpha = \frac{-\alpha^2 + 5\alpha}{2}$$

4 تبين أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) يوازي (Δ):

يوجد مماس يوازي (Δ) معناه: $f'(a) = -1$

$$f'(a) = -1 \Rightarrow \frac{-a^2 - 2 + 2 \ln a}{a^2} = -1$$